

SOFTWARE DESIGN DOCUMENT

SDD

Website E-Commerce Toko Alat Musik

"MusicStore"

Version 1.0

Prepared by	Kelompok 3
Anggota	Ferdynand D.S Y Niko R.A Jasica M.A.N Yasinta D.B.R Stevania O.B
Tanggal	26 Mei 2026
Berdasarkan SRS	Kelompok3_SRS v1.0 (26 Mei 2026)

Revision History

Tanggal	Versi	Perubahan	Author
26 Mei 2026	1.0	Pembuatan dokumen SDD awal	Kelompok 3

Section 1 - Project Description

1.1 Project

MusicStore - Website E-Commerce Toko Alat Musik

1.2 Description

MusicStore adalah platform e-commerce berbasis web model B2C (Business-to-Consumer) untuk toko alat musik. Dokumen SDD ini menjelaskan desain teknis implementasi sistem berdasarkan kebutuhan yang telah didefinisikan dalam SRS Kelompok 3 versi 1.0. Sistem dibangun menggunakan arsitektur three-tier dengan Laravel (backend), Vue.js/Alpine.js (frontend), dan MySQL 8.0+ (database), serta terintegrasi dengan Midtrans, RajaOngkir API, dan SendGrid.

1.3 Scope Dokumen

SDD ini mencakup desain seluruh komponen sistem MusicStore meliputi: arsitektur sistem, desain database (ERD), desain domain perangkat lunak, desain antarmuka pengguna (UI), dan desain interface eksternal. Dokumen ini ditujukan untuk tim pengembang backend, frontend, DBA, dan QA tester.

Section 2 - Overview

2.1 Purpose

SDD ini menerjemahkan seluruh kebutuhan fungsional (FR-01 s.d. FR-46) dan non-fungsional (NFR-01 s.d. NFR-17) dari SRS MusicStore menjadi cetak biru teknis yang dapat langsung diimplementasikan oleh tim developer. Dokumen ini memastikan semua komponen sistem terdesain dengan baik sebelum proses coding dimulai.

2.2 Scope

Modul yang dicakup dalam SDD ini:

- Modul Autentikasi & Manajemen Akun Pengguna (FR-01 s.d. FR-08)
- Modul Katalog & Pencarian Produk (FR-09 s.d. FR-15)
- Modul Keranjang Belanja (FR-16 s.d. FR-21)
- Modul Checkout & Pembayaran (FR-22 s.d. FR-28)
- Modul Manajemen Pesanan (FR-29 s.d. FR-34)
- Modul Ulasan & Rating Produk (FR-35 s.d. FR-39)
- Modul Panel Administrasi Toko (FR-40 s.d. FR-46)
- Modul Notifikasi Sistem

2.3 Requirements

2.3.1 Estimates

#	Modul / Deskripsi Tugas	Est. Jam	Keterangan
1	Desain & Setup Database (ERD, Migrasi, Seeding)	20 jam	Backend
2	Modul Autentikasi (Registrasi, Login, Reset Password)	16 jam	Backend
3	Modul Katalog & Pencarian Produk	20 jam	Backend+FE
4	Modul Keranjang Belanja	12 jam	Backend+FE
5	Modul Checkout & Integrasi Midtrans	24 jam	Backend
6	Modul Integrasi RajaOngkir API	10 jam	Backend
7	Modul Manajemen Pesanan	16 jam	Backend+FE
8	Modul Ulasan & Rating	10 jam	Backend+FE
9	Panel Administrasi (Dashboard, CRUD Produk, Laporan)	28 jam	Backend+FE
10	Integrasi SendGrid (Email Notifikasi)	8 jam	Backend
11	UI/UX Frontend (Halaman Pelanggan)	30 jam	Frontend
12	Testing & QA	16 jam	QA
	TOTAL	210 jam	

2.3.2 Traceability Matrix (SRS → SDD)

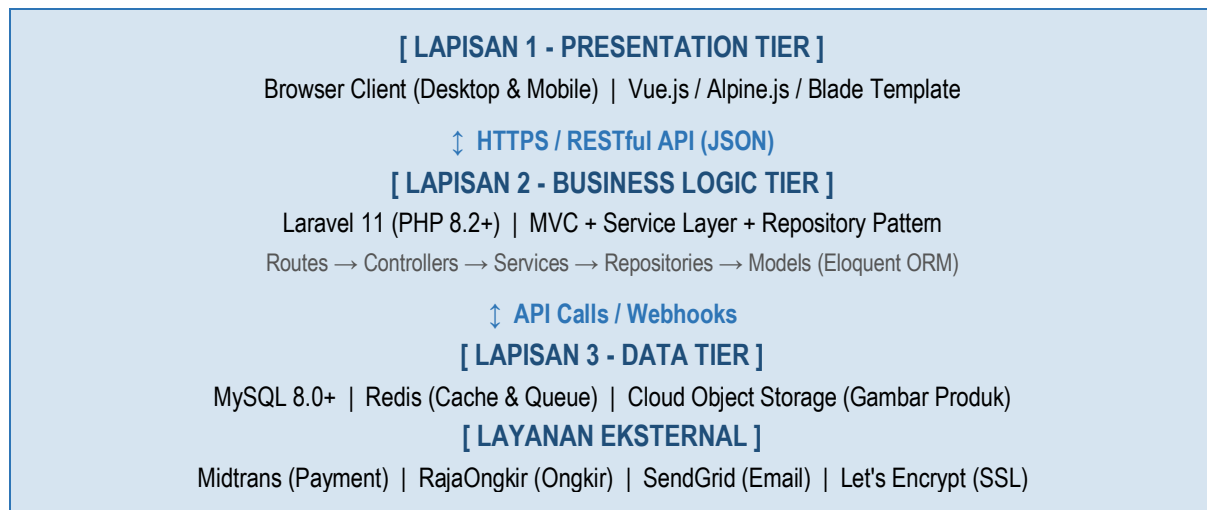
Tabel berikut menghubungkan setiap kebutuhan fungsional di SRS dengan modul desain di SDD:

SRS Req	Deskripsi Kebutuhan	Modul SDD (Section)
---------	---------------------	---------------------

FR-01 s.d. FR-08	Manajemen Akun Pengguna	Section 5.2.1 (Domain User)
FR-09 s.d. FR-15	Katalog & Pencarian Produk	Section 5.2.2 (Domain Katalog)
FR-16 s.d. FR-21	Keranjang Belanja	Section 5.2.3 (Domain Cart)
FR-22 s.d. FR-28	Checkout & Pembayaran	Section 5.2.4 (Domain Order/Payment)
FR-29 s.d. FR-34	Manajemen Pesanan	Section 5.2.4 (Domain Order)
FR-35 s.d. FR-39	Ulasan & Rating Produk	Section 5.2.5 (Domain Review)
FR-40 s.d. FR-46	Panel Administrasi Toko	Section 5.2.6 (Domain Admin)
NFR-01 s.d. NFR-06	Performa Sistem	Section 3 (Arsitektur)
NFR-07 s.d. NFR-17	Keamanan Sistem	Section 3 & Section 6

Section 3 - System Architecture

MusicStore menggunakan arsitektur three-tier yang memisahkan lapisan presentasi, logika bisnis, dan data secara jelas. Berikut adalah gambaran arsitektur keseluruhan sistem:



3.1 Pola Arsitektur

Backend menggunakan pola Repository Pattern di atas Eloquent ORM untuk memisahkan logika akses data dari logika bisnis. Service Layer menangani business logic kompleks seperti kalkulasi ongkir, pembuatan pesanan, dan validasi stok atomik. Queue Worker (Redis + Laravel Queue) menangani proses asinkron seperti pengiriman email dan pemrosesan webhook Midtrans.

3.2 Keamanan Arsitektur

- Seluruh komunikasi menggunakan HTTPS/TLS 1.2+ (NFR-13)
- Panel admin dibatasi akses via IP Whitelist (NFR-16)
- Rate limiting pada endpoint login/register menggunakan Laravel Throttle Middleware (NFR-17)
- Validasi Webhook Midtrans menggunakan HMAC-SHA512 signature verification
- Database transaction (DB::transaction) untuk operasi stok atomik mencegah race condition (NFR-10)

Section 4 - Data Dictionary

Berikut adalah definisi tabel-tabel utama dalam database MusicStore beserta field dan tipe datanya (MySQL 8.0+):

Tabel: users

Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Primary key
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Email login
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Bcrypt hash (cost 12)
phone	VARCHAR(20)	NULLABLE	Nomor HP
role	ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'customer'	customer / admin / super_admin
email_verified_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu verifikasi email
is_active	TINYINT(1)	DEFAULT 1	Status aktif akun
profile_photo	VARCHAR(255)	NULLABLE	Path foto profil di storage
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu buat akun
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu update terakhir

Tabel: products

Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Primary key
category_id	BIGINT UNSIGNED	FK → categories.id	Relasi ke tabel kategori
name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nama produk
sku	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Stock Keeping Unit
price	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Harga normal (Rupiah)
discount_price	DECIMAL(12,2)	NULLABLE	Harga diskon (jika ada)
discount_end_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Batas waktu berlaku diskon (BR-01)
stock	INT UNSIGNED	NOT NULL, DEFAULT 0	Jumlah stok tersedia
weight_gram	INT UNSIGNED	NOT NULL	Berat produk (gram) untuk kalkulasi ongkir
description	TEXT	NULLABLE	Deskripsi lengkap produk

specifications	JSON	NULLABLE	Spesifikasi teknis (key-value)
avg_rating	DECIMAL(3,2)	DEFAULT 0.00	Rata-rata rating (dihitung otomatis)
is_active	TINYINT(1)	DEFAULT 1	Status produk ditampilkan
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	—
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	—

Tabel: orders

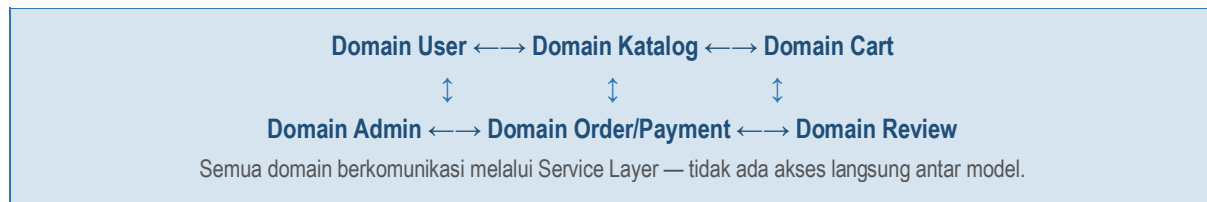
Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Primary key
order_number	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Nomor pesanan (contoh: ORD-20260526-0001)
user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users.id, NULLABLE	NULL jika guest checkout
status	ENUM	NOT NULL	menunggu_pembayaran / dibayar / diproses / dikirim / selesai / dibatalkan
total_amount	DECIMAL(14,2)	NOT NULL	Total harga produk
shipping_cost	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Ongkos kirim
grand_total	DECIMAL(14,2)	NOT NULL	total_amount + shipping_cost
shipping_address	JSON	NOT NULL	Snapshot alamat pengiriman saat checkout
courier	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nama jasa ekspedisi (JNE, J&T, dll.)
tracking_number	VARCHAR(100)	NULLABLE	Nomor resi pengiriman (FR-32)
payment_expired_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu kadaluarsa pembayaran (FR-28)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	—
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	—

Tabel lain yang harus dibuat: categories, order_items, payments, cart_items, reviews, addresses, product_images, dan audit_logs — sesuai kebutuhan Bab 6.1 SRS.

Section 5 - Software Domain Design

5.1 Software Application Domain Chart

Sistem MusicStore terbagi menjadi 6 domain utama yang saling berinteraksi:



5.2 Software Application Domain

5.2.1 Domain User (Manajemen Akun)

Domain ini mengelola seluruh identitas dan sesi pengguna platform MusicStore (FR-01 s.d. FR-08).

- Komponen: AuthController, UserController, ProfileController
- Service: AuthService (registrasi, login, verifikasi email, reset password, rate-limit login)
- Model: User, Address
- Middleware: Authenticate, ThrottleLogins, VerifyEmail

Alur Login: Request → ThrottleMiddleware (maks. 5x/10 menit) → AuthController@login → AuthService::validateCredential → Buat Laravel Sanctum Token → Response JSON {token, user}.

5.2.2 Domain Katalog & Pencarian

Domain ini mengelola tampilan produk, pencarian, dan filter kepada pengguna (FR-09 s.d. FR-15).

- Komponen: ProductController, CategoryController, SearchController
- Service: ProductService, SearchService (full-text search via MySQL FULLTEXT INDEX atau Meilisearch)
- Model: Product, Category, ProductImage
- Cache: Redis dengan TTL 5 menit untuk halaman katalog populer (mendukung NFR-02)

Alur Pencarian: Keyword → SearchController → SearchService::search() → Query Builder dengan FULLTEXT INDEX → Paginate → Response JSON (respons < 1 detik via cache).

5.2.3 Domain Cart (Keranjang Belanja)

Domain ini mengelola keranjang belanja untuk pengguna terdaftar maupun tamu (FR-16 s.d. FR-21).

- Komponen: CartController
- Service: CartService (tambah item, update qty, validasi stok, merge cart tamu ke akun)
- Model: CartItem (user_id, product_id, quantity) — session-based untuk guest
- Persistensi: database 30 hari untuk user terdaftar (FR-17), session cookie untuk tamu

5.2.4 Domain Order & Payment

Domain ini menangani proses checkout, pembuatan pesanan, pembayaran via Midtrans, dan manajemen status pesanan (FR-22 s.d. FR-34).

- Komponen: CheckoutController, OrderController, PaymentController, WebhookController
- Service: CheckoutService, OrderService, MidtransService, RajaOngkirService
- Model: Order, OrderItem, Payment

- Alur Checkout: Validasi stok → Hitung ongkir (RajaOngkir API) → Buat Order (status: menunggu_pembayaran) → Request Midtrans Snap Token → Redirect ke Midtrans → Webhook callback → Update status → Kirim email via Queue
- Keamanan: Webhook Midtrans divalidasi dengan HMAC-SHA512; stok dikurangi dalam DB::transaction() atomik

5.2.5 Domain Review

Domain ini mengelola ulasan dan rating produk dari pembeli terverifikasi (FR-35 s.d. FR-39).

- Komponen: ReviewController
- Service: ReviewService (validasi verified purchase, hitung ulang avg_rating, moderasi)
- Model: Review (user_id, product_id, order_item_id, rating, title, body, status)
- Pembatasan: Cek order_item_id memiliki status 'selesai' sebelum mengizinkan submit ulasan

5.2.6 Domain Admin

Domain ini menyediakan panel administrasi untuk staf toko dan super admin (FR-40 s.d. FR-46).

- Komponen: AdminProductController, AdminOrderController, AdminUserController, AdminReportController
- Service: ReportService (laporan penjualan, export CSV), ProductManagementService
- Middleware: AdminAuthenticate, IPWhitelist (memvalidasi IP request terhadap daftar whitelist)
- Dashboard: Ringkasan statistik real-time (pesanan baru, revenue hari ini, stok menipis)

Section 6 – Data Design

6.1 Persistent / Static Data

6.1.1 Entity Relationship Diagram (ERD) - Deskripsi Relasi

Entitas Asal	Relasi	Entitas Tujuan	Keterangan
users	1 : N	addresses	Satu user bisa punya banyak alamat
users	1 : N	orders	Satu user bisa punya banyak pesanan
users	1 : N	cart_items	Satu user punya satu keranjang (banyak item)
users	1 : N	reviews	Satu user bisa memberi banyak ulasan
categories	1 : N	products	Satu kategori punya banyak produk
categories	1 : N	categories	Self-referencing: subkategori (FR-42)
products	1 : N	product_images	Satu produk punya banyak foto
products	1 : N	order_items	Satu produk muncul di banyak item pesanan
products	1 : N	cart_items	Satu produk ada di banyak keranjang
products	1 : N	reviews	Satu produk bisa punya banyak ulasan
orders	1 : N	order_items	Satu pesanan punya banyak item
orders	1 : 1	payments	Satu pesanan punya satu record pembayaran
order_items	1 : N	reviews	Satu order_item menghasilkan satu ulasan (FR-39)

6.2 Transient / Dynamic Data

- Cart Session (Guest): Disimpan dalam Laravel Session (cookie-based), expired setelah 120 menit idle
- Sanctum Token: Token autentikasi API disimpan di tabel personal_access_tokens, expired 2 jam (NFR-14)
- Redis Cache: Hasil query katalog/pencarian di-cache 5 menit; invalidate otomatis saat data produk diupdate
- Queue Jobs: Email notifikasi dan pembaruan status pesanan diproses melalui Laravel Queue (Redis driver)

6.3 External Interface Data

Format Request ke RajaOngkir API

POST /cost — Payload: { origin: int, destination: int, weight: int (gram), courier: string }. Response: biaya per layanan (REG, YES, OKE) beserta estimasi hari.

Format Webhook dari Midtrans

POST /webhook/midtrans — Payload JSON berisi: order_id, transaction_status, fraud_status, signature_key. Sistem memvalidasi signature: SHA512(order_id + status_code + gross_amount + ServerKey) sebelum memproses update status pesanan.

6.4 Transformasi Data

- Harga: Disimpan dalam DECIMAL(12,2) Rupiah tanpa sen; ditampilkan dengan format Rp X.XXX (pemisah ribuan titik)
- Tanggal/Waktu: Disimpan UTC di database; dikonversi ke WIB (UTC+7) saat ditampilkan ke pengguna
- Foto Produk: File original di-resize menjadi 3 variant (thumbnail 150px, medium 500px, large 1200px) sebelum disimpan ke Cloud Storage
- Password: Di-hash bcrypt cost factor 12 sebelum persist ke database (NFR-11); tidak pernah disimpan plain text

Section 7 - User Interface Design

7.1 UI Design Overview

Antarmuka MusicStore mengikuti panduan Material Design 3 (referensi dari SRS). Desain mengutamakan mobile-first responsive layout, menggunakan Tailwind CSS sebagai utility framework. Palet warna utama: biru tua (#1F4E79) sebagai primary, putih sebagai background, dan abu-abu (#F2F2F2) sebagai surface. Tipografi menggunakan Google Fonts Inter.

7.2 User Interface Navigation Flow



7.3 Deskripsi Halaman Utama

Halaman	Elemen UI Utama	Aksi Pengguna
Beranda	Hero banner, produk unggulan, kategori, produk terlaris	Klik kategori, klik produk, klik CTA beli
Katalog Produk	Grid produk, panel filter (kiri), sort dropdown, pagination	Filter, sort, klik produk
Detail Produk	Galeri foto, nama, harga, stok, rating, deskripsi, tombol Beli	Tambah ke keranjang, beli langsung, tulis ulasan
Keranjang Belanja	Daftar item, qty adjuster, subtotal, tombol checkout	Update qty, hapus item, lanjut checkout
Checkout	Form alamat, pilih ekspedisi, metode bayar, ringkasan order	Pilih alamat, pilih kurir, klik Bayar
Pesanan Saya	List pesanan dengan status badge, tombol detail	Lihat detail, tracking, ajukan retur
Panel Admin - Dashboard	Statistik: pesanan baru, revenue, stok menipis, grafik harian	Monitor, klik notifikasi pesanan baru
Panel Admin - Produk	Tabel produk, tombol Tambah, Edit, Hapus, upload foto	CRUD produk, atur stok

Section 8 - Other Interfaces

8.1 Interface: Midtrans Payment Gateway

- Protokol: HTTPS REST API + Webhook Callback
- Library: midtrans-client (PHP) — composer require midtrans/midtrans-php
- Endpoint: POST /snap/v1/transactions → mendapatkan snap_token untuk redirect ke halaman bayar Midtrans
- Webhook: Midtrans POST ke /webhook/midtrans dengan payload status transaksi; sistem update status pesanan
- Keamanan: Validasi HMAC-SHA512 pada setiap webhook (NFR-15 — data kartu tidak disimpan di sistem kita)

8.2 Interface: RajaOngkir API (Kalkulasi Ongkos Kirim)

- Protokol: HTTPS REST API
- Endpoint: POST https://api.rajaongkir.com/starter/cost
- Header: key: {API_KEY}
- Payload: { origin, destination, weight, courier } — weight dalam gram (diambil dari product.weight_gram × qty)
- Response: Array layanan dengan biaya dan estimasi hari → ditampilkan ke pengguna di step checkout

8.3 Interface: SendGrid (Email Transaksional)

- Protokol: HTTPS SendGrid Web API v3 atau SMTP over TLS port 587
- Trigger event: Registrasi (verifikasi email), Reset Password, Konfirmasi Pesanan, Update Status Pesanan, Notifikasi Retur
- Implementasi: Laravel Mailable + Queue Job → email dikirim asinkron melalui Redis Queue Worker
- Template: HTML email dengan variabel dinamis (nama pelanggan, nomor pesanan, detail item)

8.4 Interface: Cloud Object Storage (Gambar Produk)

- Provider: AWS S3 / Cloudflare R2 (TBD — Appendix C SRS item #5)
- Implementasi: Laravel Filesystem (Storage facade) dengan driver s3
- Upload flow: Admin upload → resize 3 variant (150px / 500px / 1200px) via Intervention Image → simpan ke bucket
- Akses: URL publik CDN untuk gambar produk; private signed URL untuk dokumen sensitif

Section 9 - Extra Design Features / Outstanding Issues

Berikut adalah fitur dan isu yang masih perlu diputuskan atau dikerjakan pada iterasi berikutnya:

- WebSocket Real-time Notifications (Fase 2): Integrasi Laravel Echo + Pusher/Soketi untuk notifikasi real-time di panel admin (pesanan masuk tanpa refresh halaman). Saat ini menggunakan polling.
- Meilisearch / Typesense: Jika volume produk > 10.000 SKU, pertimbangkan mengganti MySQL FULLTEXT dengan dedicated search engine untuk mempertahankan NFR-02 (respons < 1 detik).
- Redis Sentinel / Cluster: Untuk mendukung uptime 99.5% (NFR-06), perlu evaluasi konfigurasi Redis HA sebelum go-live produksi.
- TBD dari SRS: Penetapan provider RajaOngkir tier (Sprint 3), konfirmasi metode pembayaran Midtrans final (Sprint 3), provider email transaksional (Sprint 2), dan Cloud Storage provider (Sprint 2).
- Laporan Format Detail (FR-44): Detail kolom dan tampilan grafik laporan penjualan menunggu konfirmasi dari pemilik toko sebelum Sprint 4.

Section 10 – References

No	Dokumen / Sumber	Keterangan
1	Kelompok3_SRS v1.0 (26 Mei 2026)	Dokumen sumber seluruh kebutuhan yang diterjemahkan dalam SDD ini
2	Laravel 11 Documentation — laravel.com/docs	Framework PHP backend utama
3	Midtrans Snap API Documentation — docs.midtrans.com	Referensi integrasi payment gateway
4	RajaOngkir API Documentation — rajaongkir.com/api	Referensi integrasi kalkulasi ongkos kirim
5	Material Design 3 Guidelines — m3.material.io	Referensi desain antarmuka pengguna
6	OWASP Top 10 (2021) — owasp.org	Referensi implementasi keamanan (NFR-12)
7	MySQL 8.0 Reference Manual	Referensi desain database dan FULLTEXT Index

Section 11 – Glossary

Istilah / Akronim	Definisi
SDD	Software Design Document — dokumen yang menjelaskan bagaimana sistem dibangun secara teknis
SRS	Software Requirements Specification — dokumen kebutuhan yang menjadi dasar SDD ini
Three-Tier Architecture	Arsitektur tiga lapisan: Presentation, Business Logic, Data Tier
Service Layer	Lapisan di antara Controller dan Repository yang menampung logika bisnis
Repository Pattern	Pola desain yang memisahkan logika akses data dari logika bisnis (interface ke database)
Eloquent ORM	Object-Relational Mapping milik Laravel untuk interaksi dengan MySQL
Sanctum Token	Token autentikasi API berbasis Laravel Sanctum untuk session pengguna
HMAC-SHA512	Algoritma kriptografi untuk validasi keaslian webhook Midtrans
Race Condition	Kondisi ketika dua proses mengakses data yang sama bersamaan — diatasi dengan DB::transaction()
Queue Worker	Proses background yang mengeksekusi job asinkron (email, webhook) via Redis
CDN	Content Delivery Network — jaringan distribusi konten untuk mempercepat loading aset
IP Whitelisting	Pembatasan akses panel admin hanya dari alamat IP yang telah didaftarkan (NFR-16)
Snap Token	Token one-time dari Midtrans untuk membuka halaman pembayaran
FULLTEXT Index	Fitur MySQL untuk pencarian teks penuh yang cepat pada kolom produk